合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

杨氏模量——动态法



合肥工業大學
Hefei University of Technology
厚德 笃学 崇实 尚新

实验物理教学系



一、实验导入



Thomas Young, 1773-1829
光学—双缝干涉

杨氏模量是材料沿纵向的弹性模量，在弹性限度内，纵向应力和纵向应变之比。由英国著名的物理学家、力学家托马斯·杨于1807年首次提出了弹性模量的概念。

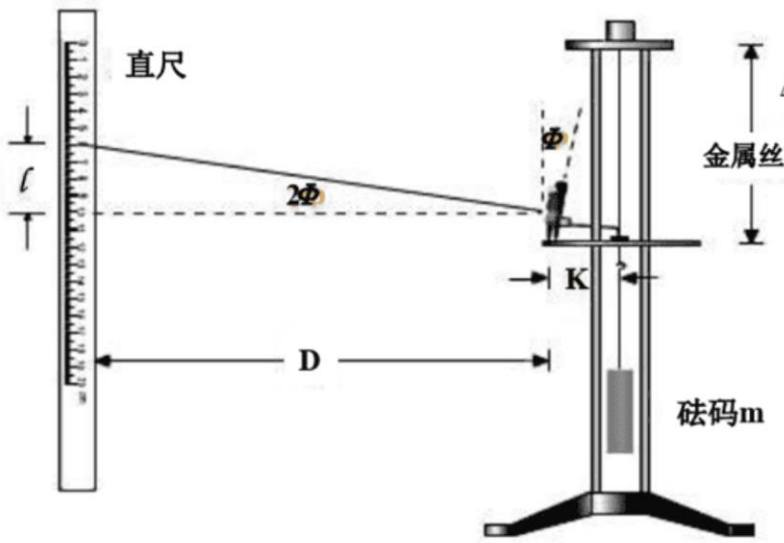
弹性模量主要包括杨氏模量（又称拉伸模量）、体积模量和剪切模量。杨氏模量是弹性模量中最常见的一种，为应力σ与应变ε之比。

应力：单位面积上所收到的力 $\sigma = \frac{F}{S}$

应变：在外力作用下的相对形变 $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

杨氏模量：$Y = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{FL}{S\Delta L}$ 帕斯卡（Pa）

纳维Navier



$$Y = \frac{2LDF}{SKl} = \frac{8LDgm}{\pi d^2 Kl}$$

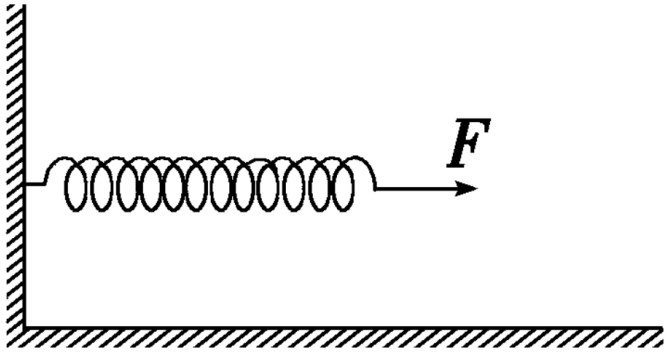
静态法/拉伸法测量杨氏模量

杨氏模量是固体力学中用于表征**材料弹性变形**的基本量。材料的杨氏模量越大，使材料发生一定弹性变形的纵向应力也越大。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

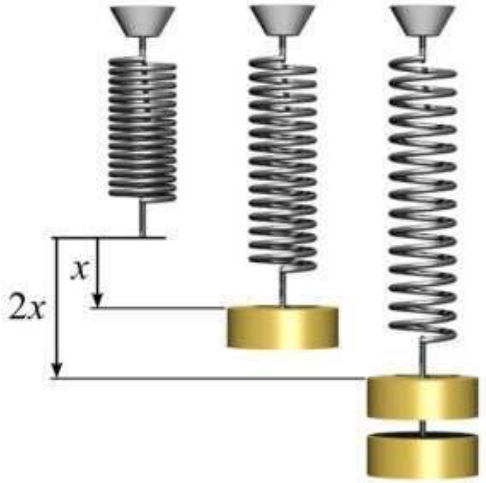
一、实验导入

➢ 静态法测量杨氏模量



胡克定律

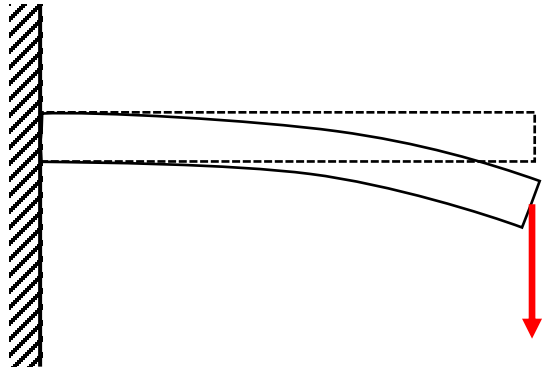
$$F = k \cdot \Delta x$$



逐差法处理数据

➢ 动态法测量杨氏模量

悬挂、支撑两种“动态法”测出试样振动时固有基频，根据试样几何参数测得材料的杨氏模量。



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、实验目的

- 了解杨氏模量的物理意义。
- 了解杨氏模量的测量方法—静态/动态法；偏微分方程的解。
- 利用悬挂法测黄铜棒和不锈钢棒的共振频率。
- 利用支撑法测黄铜棒的共振频率。
- 掌握动态法测量杨氏模量的测量方法

三、实验原理

- 横振动方程是物理学中的一条四阶线性偏微分方程，用于描述长度远远大于直径的细长棒的微小振动运动。方程如下:

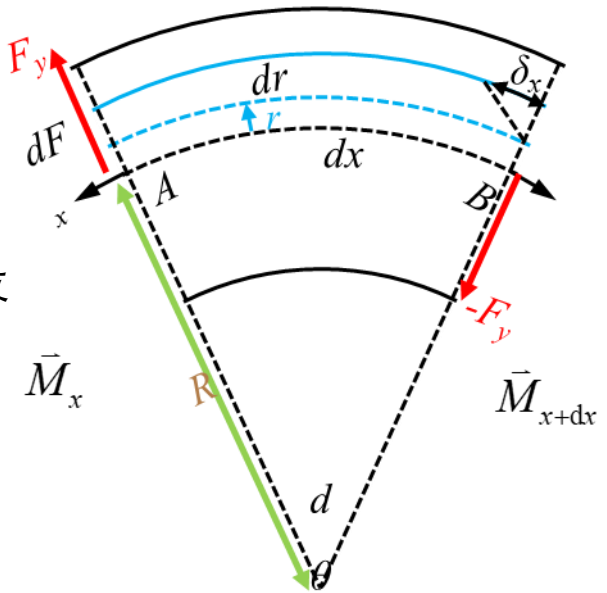
$$\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \frac{\rho s}{YJ}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

y为x截面处的位移;
x为细长棒轴向坐标;
ρ为细长棒密度;
s为x处截面积;
Y为杨氏模量;
$J = \iint_s y^2 ds$为界面对于以棒轴心为轴的极惯性矩。

解以上方程的具体过程如下（不要求掌握）：

用分离变量法：令 $y(x,t) = X(x)T(t)$ 代入方程（1）得:

$$\frac{1}{X}\frac{\mathrm{d}^4 X}{\mathrm{d}x^4} = -\frac{\rho s}{YJ}\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}t^2}$$



等式两边分别是 x 和 t 的函数，这只有都等于一个常数才有可能，设该常数为K^4，于是得:

$$\frac{\mathrm{d}^4 X}{\mathrm{d}x^4} - K^4 X = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}t^2} + \frac{K^4 YJ}{\rho s}T = 0$$

三、实验原理

这两个线形常微分方程的通解分别为：

$$X(x) = B_1 chKx + B_2 shKx + B_3 \cos Kx + B_4 \sin Kx$$

$$T(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

于是解振动方程式得通解为：

$$y(x,t) = (B_1 chKx + B_2 shKx + B_3 \cos Kx + B_4 \sin Kx)A\cos(\omega t + \varphi)$$

其中式（2）称为频率公式：

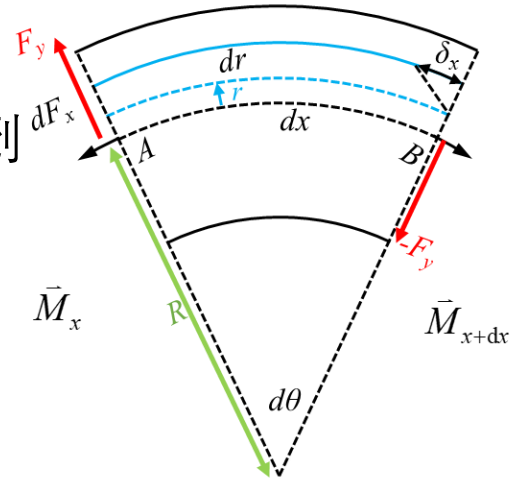
$$\omega = \left[\frac{K^4 YJ}{\rho s}\right]^{\frac{1}{2}} \qquad (2)$$

- 对常数B_1、B_2、B_3、B_4 及固有频率由边界条件确定，而A则由初始条件确定。
- 由边界条件可解得无穷多个固有频率 ω_i，系统的自由振动为无限个振型的叠加。

三、实验原理

如果悬线悬挂(支撑点)在试样的节点附近，则其边界条件为自由端横向作用力：

$$F_y = -\frac{\partial M_x}{\partial X} = -YJ\frac{\partial^3 y}{\partial X^3} = 0 \qquad M_x = -YJ\frac{\partial^2 y}{\partial X^2} = 0$$



实验中圆棒作自由振动，此时边界外受力和弯矩为0，因此可以得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}^3X}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=0} = 0 \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^3X}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=L} = 0$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = 0 \qquad \left.\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=L} = 0$$

将通解代入边界条件，得到$\cos KL\,\mathrm{ch}\,KL = 1$，用数值解法求得本征值 K和棒长 L 应满足：$KL = 0, 4.7300, 7.8532, 10.9956, 14.137, 17.279, 20.420\cdots\cdots$，

由于其中第一个根“0 ”对应于静态情况，故将其舍去。将第二个根作为第一个根，记作K_1L 。一般将 $K_1L = 4.7300$ 所对应的共振频率称为基频（或称作固有频率）。

三、实验原理

自由振动的固有频率（基频与固有频率近似相等）：

$$\omega = \left[\frac{(4.7300)^4 YJ}{\rho L^4 s}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$Y = 1.9978\times10^{-3}\frac{\rho L^4 s}{J}\omega^2 \qquad \text{其中，} J = \frac{1}{64}\pi d^4$$

得到动态法杨氏模量的表达式为：

$$Y = 1.6067\times\frac{L^3 m}{d^4} f^2 \qquad (3)$$

式中L为棒长，d 为棒的直径，m为棒的质量。如果在实验中测定出试样（棒）在不同温度时的固有频率 f，即可计算出被测试样在不同温度条件下的杨氏模量Y。在国际单位制中杨氏模量的单位为（Nm^{-2}）。

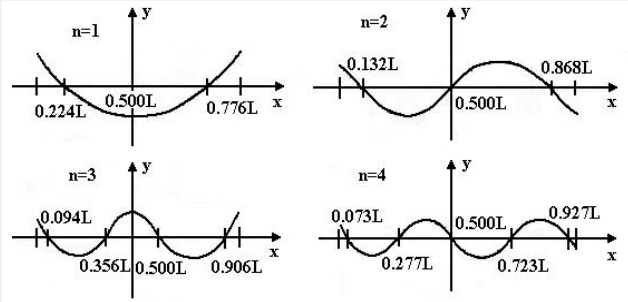


图1 二端自由棒 n=1，2，3，4时的振动波形图

在上述$K_n L$值中，1，3，5…个数值对应着“对称形振动”，第2、4、6…个数值对应着“反对称形振动”。图1给出了当$n = 1,2,3,4$时的振动波形。由$n = 1$图可以看出，试样在作基频振动时，存在两个节点，它们的位置距离端面分别为0.224L和0.776L处。理论上悬挂点(支撑点)应取在节点处，但由于悬挂(支撑点)在节点处试样棒难于被激振和拾振，为此，可以在节点两旁选不同点对称悬挂(支撑)，用外推法找出节点处的共振频率。

三、实验原理

- 本实验的基本问题是测量试样在一定温度时的共振频率。为了测出该频率，实验时可采用如图2所示装置。
- 由信号发生器输出的等幅正弦波信号，加在传感器I（激振）上。通过传感器I把电信号转变成机械振动，再由悬线(支撑刀)把机械振动传给试样，使试样受迫作横向振动。试样另一端的悬线(支撑刀)把试样的振动传给传感器II（拾振），这时机械振动又转变成电信号。该信号经放大后送到示波器中显示。
- 当信号发生器的频率不等于试样的共振频率时，试样不发生共振，示波器上几乎没有信号波形或波形很小。
- 当信号发生器的频率等于试样的共振频率时，试样发生共振。这时示波器上的波形突然增大，这时读出的频率就是试样在该温度下的共振频率。根据（3）式，即可计算出该温度下的杨氏模量。

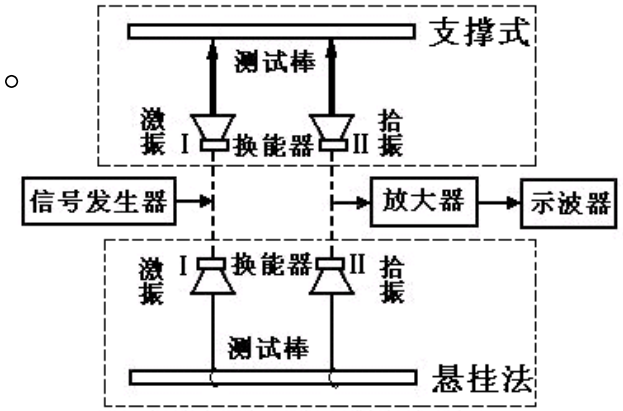


图2 动态杨氏模量测定仪原理图

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

四、实验仪器

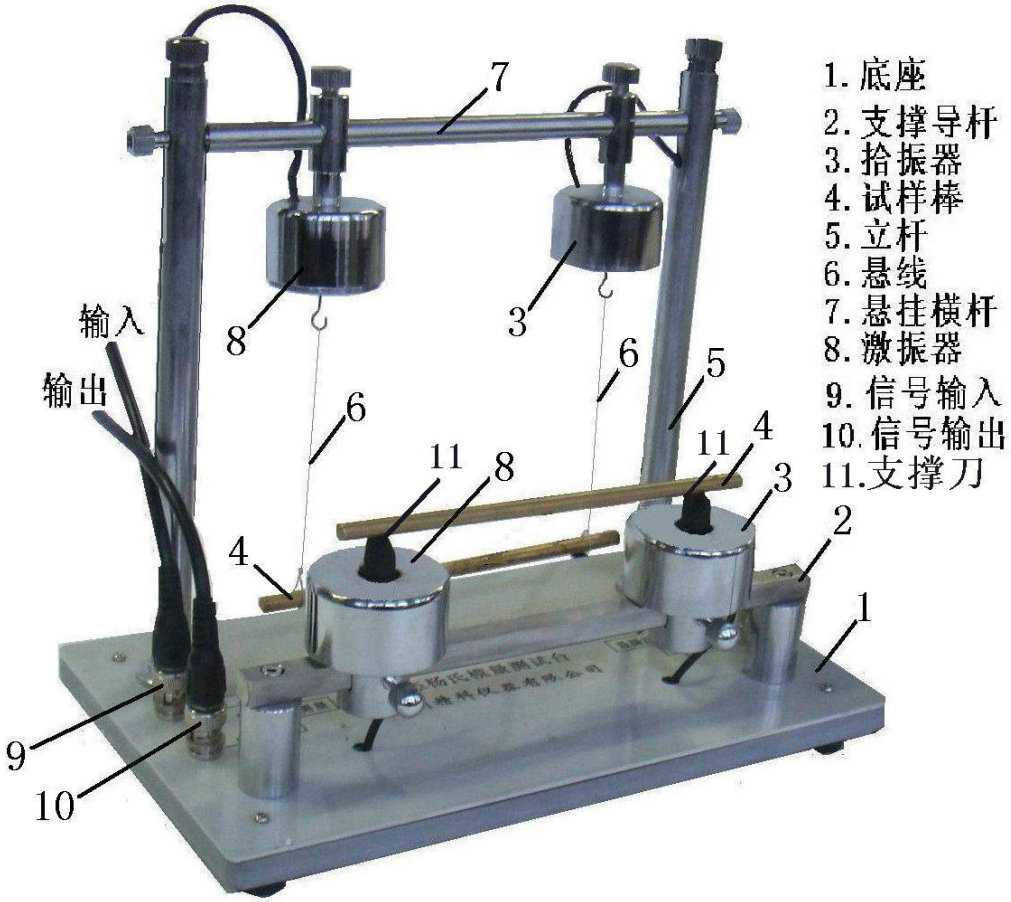


图3 动态杨氏模量测试台

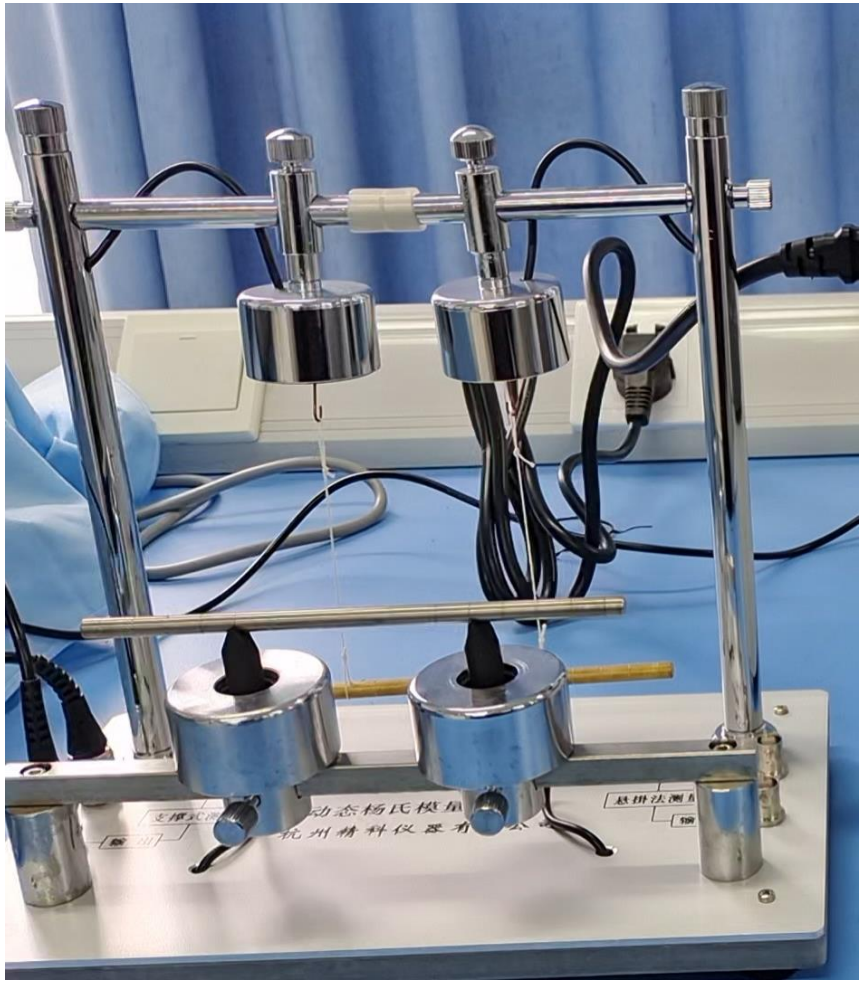


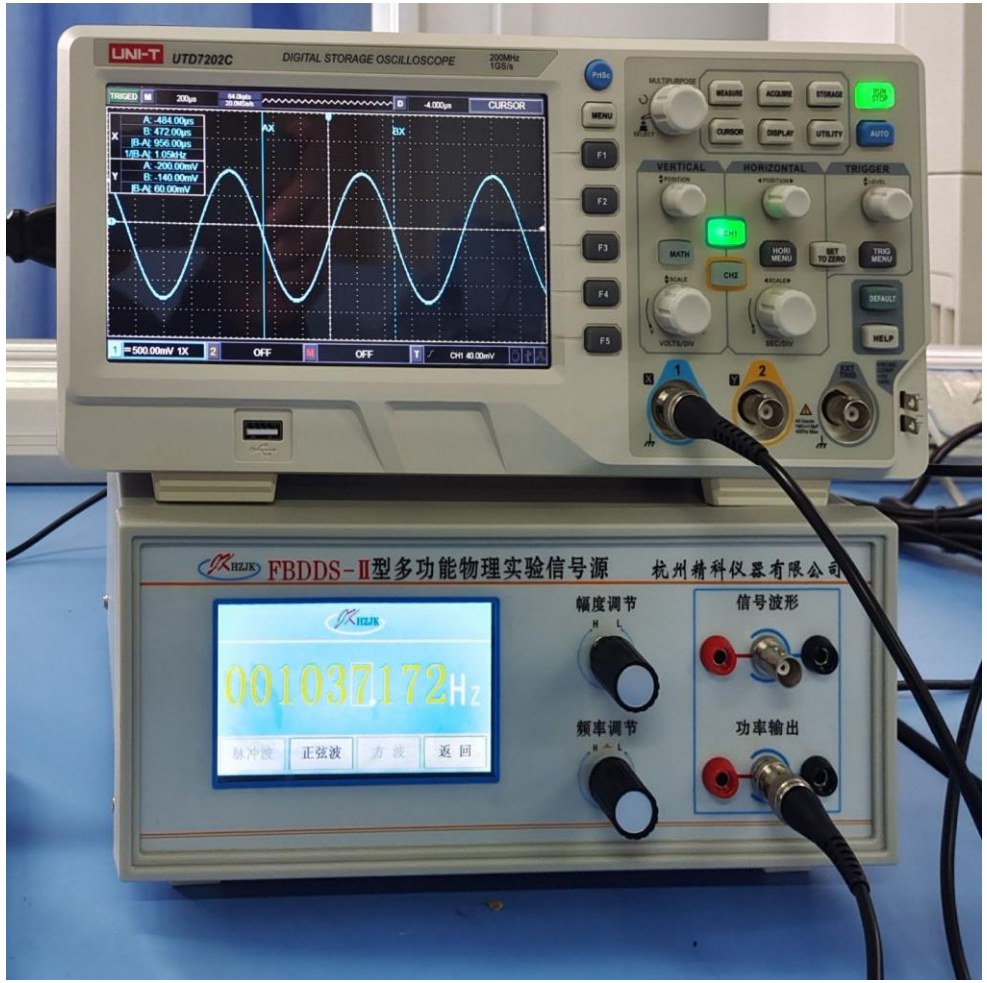
图4 FBDDS- II 型多功能物理实验信号源

- 调节频率：只要快速点击屏幕需调整的数字位或者向里按一下“频率调节”旋钮再旋转方式选择调节
- 在仪器的后板上设有100倍小信号放大端口。
- 按“返回”按钮一次，就能断电记忆当前频率，下次开机就是此频率。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

四、实验仪器





五、实验内容与步骤

1. 根据黄铜棒和不锈钢的质量、直径、长度估算振动基频;
2. 利用悬挂法测量黄铜棒/不锈钢棒的共振频率;
3. 利用支撑法测量黄铜棒的共振频率;
4. 利用共振频率约等于基频计算，计算黄铜棒/的不锈钢棒杨氏模量值。

五、实验内容与步骤

1. 在室温下，铜和不锈钢的杨氏模量参考值分别为：$1.2\times10^{11}\ N\cdot m^{-2}$ 和$2\times10^{11}\ N\cdot m^{-2}$ 实验前可先按公式（3）估算出共振频率f，以便于寻找共振点；

2. 信号发生器输出与测试台悬挂法-输入相连，测试台悬挂法-输出与放大器输入相接，放大器输出与示波器输入相接，把实验仪器连接好，通电预热10分钟；

3. “**悬挂法**”：把黄铜试样棒用细棉线挂在测试台上，悬挂点的位置放在$0.0365L$和$0.9635L$测量一组数据,再分别挂在$0.099L$和$0.901L$、$0.1615L$和$0.8385L$、$0.2865L$和$0.7135L$、$0.349L$和$0.651L$共测5组数据，记录在**表1**中（具体位置金属棒上已用刻度线标注）；

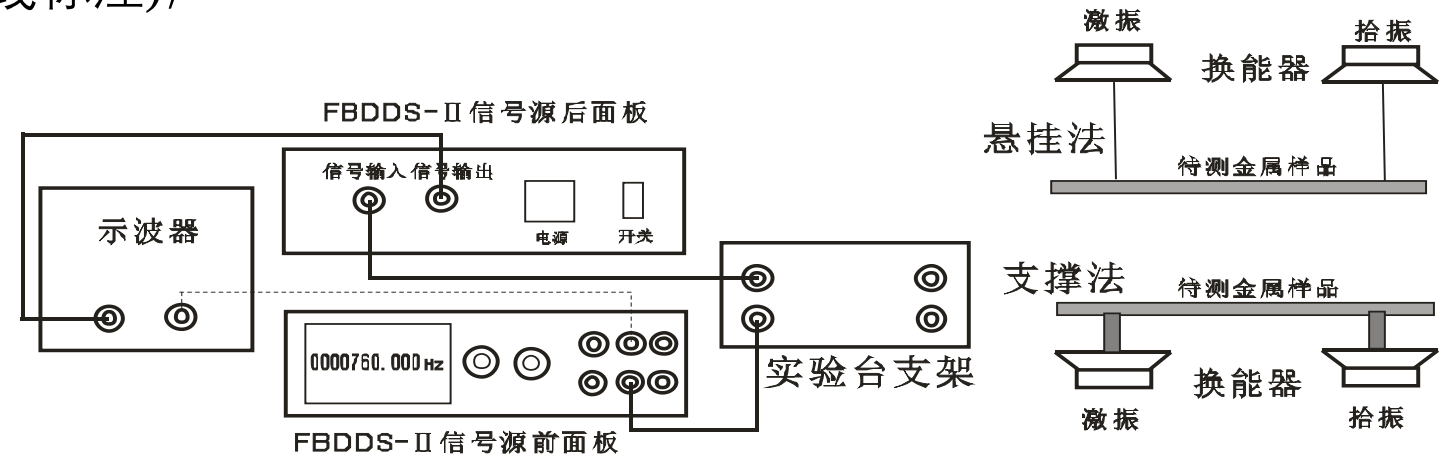


图4;FB2729A型动态法杨氏模量实验仪连线图

五、实验内容与步骤

4. 因试样共振状态的建立需要有一个过程，且共振峰十分尖锐，因此在共振点附近调节信号频率时，必须十分缓慢地进行，直至示波器的显示屏上振幅出现最大的信号，记录室温下的共振频率 f 。

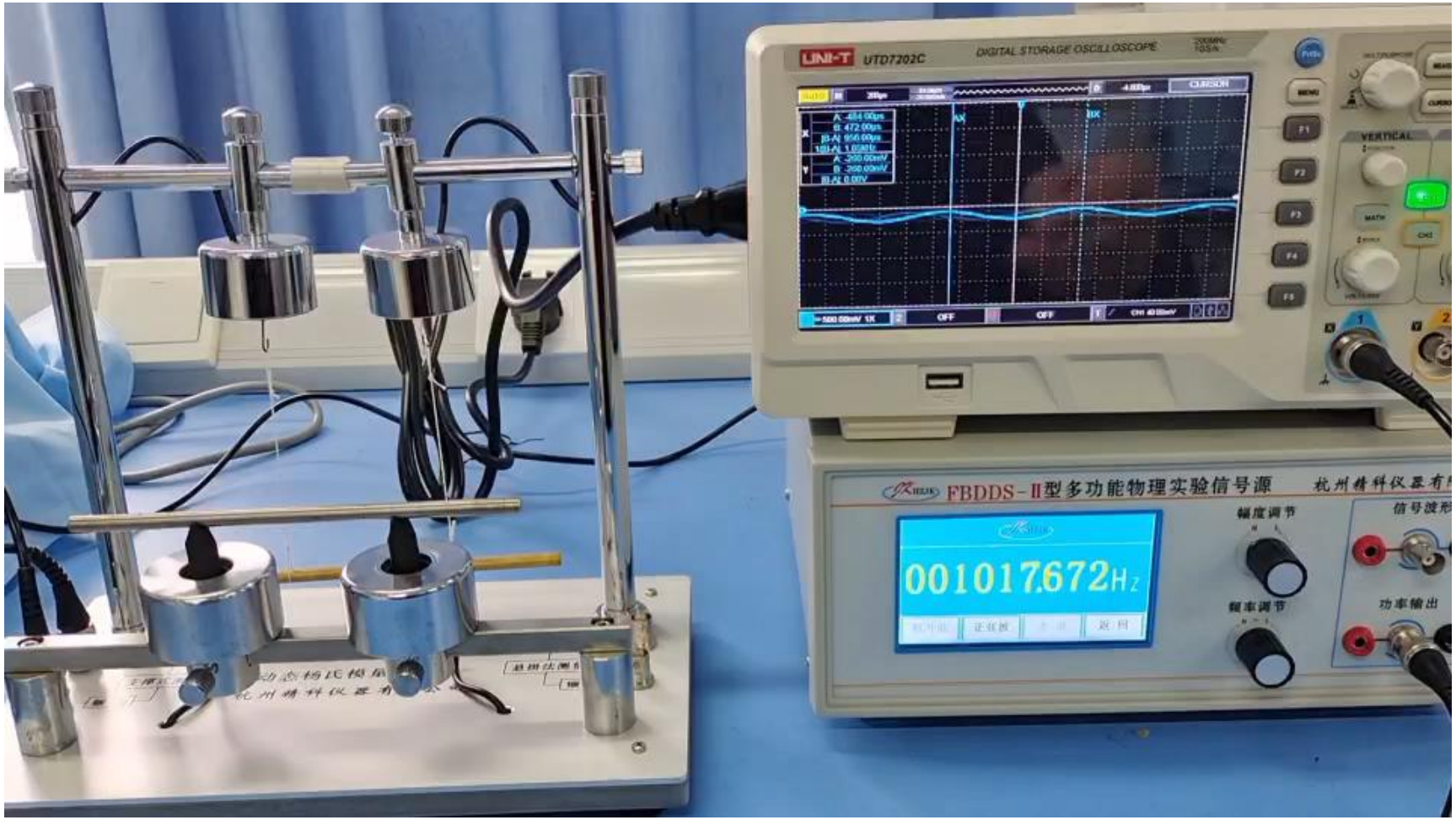
5. 不锈钢棒同样用“悬挂法”进行测量填入**表1**。

6. “支撑法”：黄铜棒轻放于测试台支撑式的激、拾振器的橡胶支撑刀上。信号发生器的输出与测试台的支撑式-输入相连，测试台的支撑式-输出与放大器的输入相接，放大器的输出与示波器的输入相接。其余同“悬挂法”步骤，数据填入**表2**。

7. 利用作图法找极小值点，得到室温下的共振频率 f，求出材料的杨氏模量Y。

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

五、实验内容与步骤



六、实验数据记录和处理

表1 悬挂法测黄铜棒和不锈钢棒的共振频率数据记录

测量组别	1	2	3	4	5	6
左悬挂点位置	5.84	15.84	25.84	35.84	45.84	55.84
右悬挂点位置	154.16	144.16	134.16	124.16	114.16	104.16
黄铜棒共振频率				/		
不锈钢棒共振频率				/		

- 表中悬挂点位置以测试棒左端点为起始点；
- 用origin作图：左悬挂点为横坐标，共振频率为纵坐标，利用多项式拟合，求出极小值，即为基频。

六、实验数据记录和处理

表2 支撑法测黄铜棒的共振频率数据记录

测量组别	1	2	3	4	5	6
左支撑点位置	5.84	15.84	25.84	35.84	45.84	55.84
右支撑点位置	154.16	144.16	134.16	124.16	114.16	104.16
黄铜棒共振频率				/		

- 表中悬挂点位置以测试棒左端点为起始点；
- 用origin作图：左悬挂点为横坐标，共振频率为纵坐标，利用多项式拟合，求出极小值，即为基频。

$$Y_{\text{黄铜}} \approx (1\sim1.2)\times10^{11}\ N\cdot m^{-2}$$
$$Y_{\text{不锈钢}} \approx (1.95\sim2.10)\times10^{11}\ N\cdot m^{-2}$$
$$1\ N\cdot m^{-2} = 1\ Pa$$

六、实验数据记录和处理

表3 被测试样的参数与共振基频记录

室温：_____ 实验日期：		
测试样品材质	黄铜圆柱体棒	不锈钢圆柱体棒
样品长度 L ($\times 10^{-2}$m)	16.0	16.0
样品直径 d ($\times 10^{-3}$m)	6.00	6.00
样品质量 m ($\times 10^{-3}$kg)	36.60	35.00
悬挂共振频率 f(Hz)		
支撑共振频率 f(Hz)		不测

$$Y = 1.6067 \times \frac{L^3 m}{d^4} f^2 \qquad (3)$$

➢ **数据处理要求：**

1. 利用表1和表2测量结果，拟合得到极值点的共振频率，将所测共振频率及其他物理量代入公式（3），计算出该试样棒的杨氏模量 。
2. 利用参考值进行合理的实验结果讨论。

七、注意事项

1. 试样棒不可随处乱放，保持清洁，拿放时应特别小心。
2. 悬挂试样棒后，应移动悬挂横杆上的拾振器到既定位置，使二根悬线垂直试样棒。
3. 更换试样棒要细心，避免损坏激振，拾振传感器。
4. 实验时，试样棒需稳定之后可以进行测量。

八、思考与讨论

□ 能否直接测量测得金属棒的固有频率?

物体的固有频率$f_{固}$和共振频率$f_{共}$是两个不同的概念，他们之间的关系是:

$$f_{固} = f_{共}\sqrt{1+\frac{1}{4Q^2}}$$

式中，Q为试样的机械品质因素。对于悬挂法测量，

$$f_{固} = f_{共}\sqrt{1+\frac{1}{4Q^2}} = f_{共}\sqrt{1+\frac{1}{4\times 50^2}} \approx 1.00005 f_{共}$$

可见共振频率与固有频率相比只相差十万分之五（0.005%）。本实验中只能测量出试样的共振频率，由于相差很小，所以用共振频率代替固有频率是合理的。

数据处理（Origin拟合）

支撑法：

x	f钢棒(Hz)	f铜棒(Hz)
5.84		758.8
15.84		728.6
25.84		710.5
35.84		
45.84		708
55.84		717.4

表1：支撑法共振数据

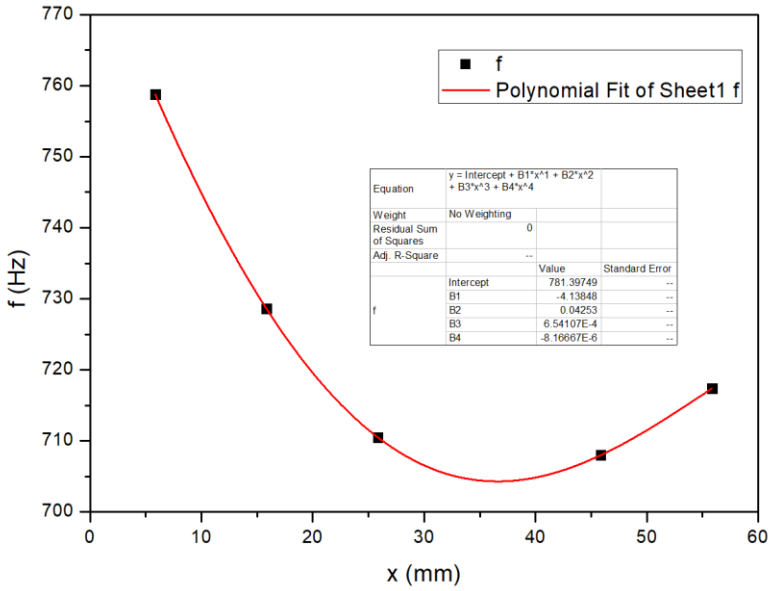


图1：铜棒支撑法共振

A1(X1)	A2(Y1)
Independent Variable	Polynomial Fit of Sheet1 f
Fitted Curves Plot	
32.60768	705.11512
33.11273	704.92131
33.61778	704.75494
34.12283	704.61566
34.62788	704.50313
35.13293	704.41699
35.63798	704.35686
36.14303	704.32235
36.64808	704.31306
37.15313	704.32858
37.65818	704.36849
38.16323	704.43233
38.66828	704.51967
39.17333	704.63004
39.67838	704.76296
40.18343	704.91794
40.68848	705.09447
41.19354	705.29205
41.69859	705.51015
42.20364	705.74821
42.70869	706.0057
43.21374	706.28204

PolynomialCurve1

$$Y_{铜棒} = 1.6067 \times \frac{L^3 m}{d^4} f^2 = 1.6067 \times \frac{0.16^3 \times 36.60}{0.006^4} \times 704.313^2 = 0.922 \times 10^{11} \ (Nm^{-2})$$

数据处理（Origin拟合）

悬挂法：

x	f钢棒(Hz)	f铜棒(Hz)
5.84	1047.4	712.9
15.84	1044.6	707.3
25.84	1042.5	704.5
35.84		
45.84	1041.2	703.5
55.84	1042.6	705.2

表1：悬挂法共振数据

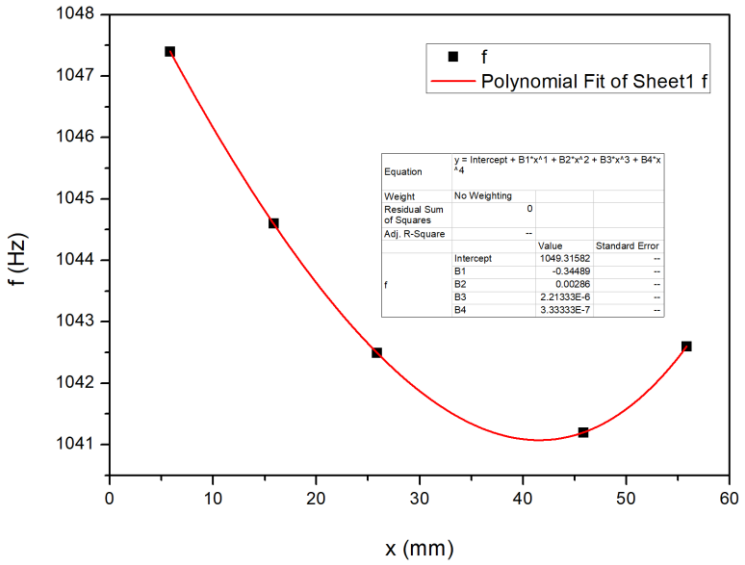


图1：钢棒悬挂法共振

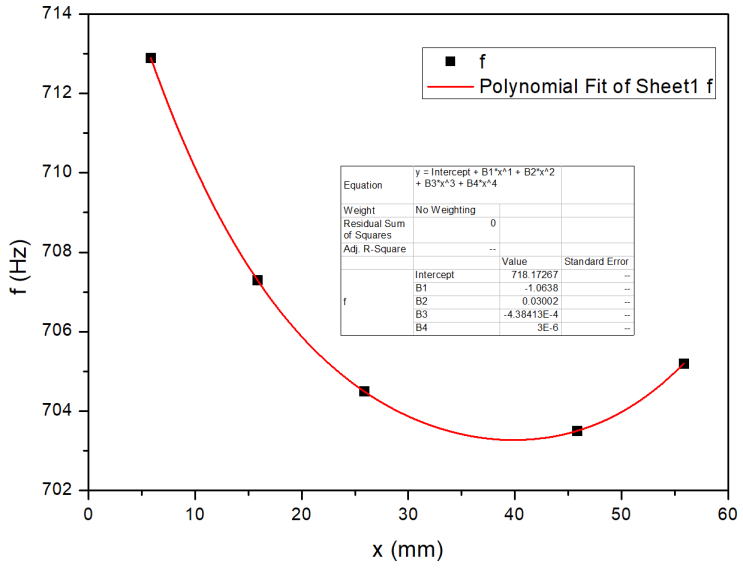


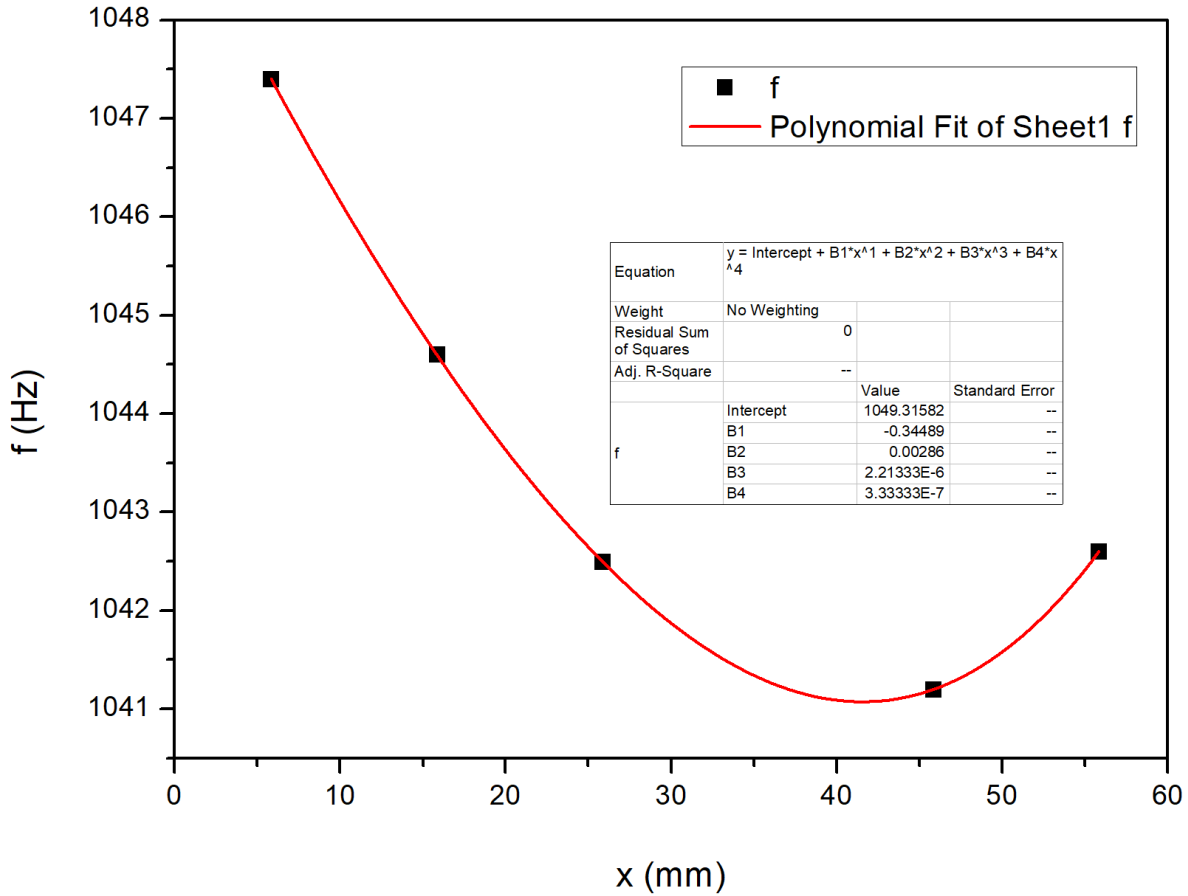
图2：铜棒悬挂法共振

数据处理（Origin拟合）

合肥工业大学 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

悬挂法：

采用多项式拟合，可以得到下图



在拟合的数据中找极大/极小值

注意右边两个红框位置

A1(X1)	A2(Y1)
Independent Variable	Polynomial Fit of Sheet1 f
Fitted Curves Plot	
32.60768	1041.56382
33.11273	1041.51206
33.61778	1041.463
34.12283	1041.41666
34.62788	1041.37309
35.13293	1041.33231
35.63798	1041.29437
36.14303	1041.25931
36.64808	1041.22716
37.15313	1041.19797
37.65818	1041.17176
38.16323	1041.1486
38.66828	1041.1285
39.17333	1041.11152
39.67838	1041.0977
40.18343	1041.08708
40.68848	1041.0797
41.19354	1041.07561
41.69859	1041.07484
42.20364	1041.07745
42.70869	1041.08348
43.21374	1041.09298
43.71879	1041.10598
44.22384	1041.12255
44.72889	1041.14271
45.23394	1041.16653
45.73899	1041.19405
46.24404	1041.22531
46.74909	1041.26038
47.25414	1041.29929
47.75919	1041.3421
48.26424	1041.38885
48.76929	1041.43961

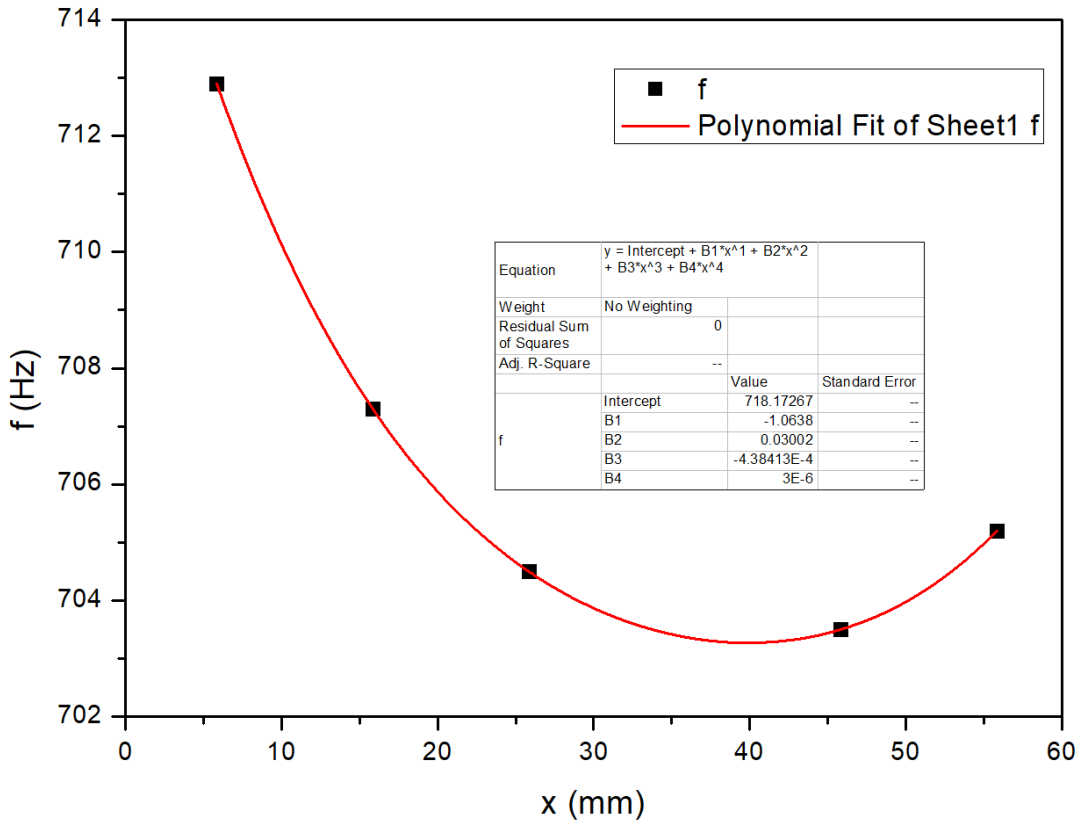
Polynomial1 \ FitPolynomialCurve1 /

数据处理（Origin拟合）

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

悬挂法：

采用多项式拟合，可以得到下图



在拟合的数据中找极大/极小值

注意右边两个红框位置

A1(X1)	A2(Y1)
Independent Variable	Polynomial Fit of Sheet1 f
Fitted Curves Plot	
27.05212	704.28898
27.55717	704.20773
28.06222	704.13027
28.56727	704.05653
29.07232	703.98643
29.57737	703.9199
30.08242	703.85687
30.58747	703.79727
31.09253	703.74106
31.59758	703.68818
32.10263	703.63858
32.60768	703.59222
33.11273	703.54905
33.61778	703.50905
34.12283	703.47219
34.62788	703.43843
35.13293	703.40777
35.63798	703.38018
36.14303	703.35565
36.64808	703.33418
37.15313	703.31577
37.65818	703.30042
38.16323	703.28814
38.66828	703.27894
39.17333	703.27284
39.67838	703.26986
40.18343	703.27003
40.68848	703.27337
41.19354	703.27993
41.69859	703.28975
42.20364	703.30287
42.70869	703.31934
43.21374	703.33922

Polynomial2 FitPolynomialCurve2

数据处理（Origin拟合）

x	f钢棒(Hz)	f铜棒(Hz)
5.84	1031.2	712.3
15.84	1036.1	705.6
25.84	1039.5	707.3
35.84	1041.07484	703.26986
45.84	1039.8	720.2
55.84	1038.3	744.2

表2：支撑式共振数据

$$Y_{钢棒}=1.6067\times\frac{L^3m}{d^4}f^2=1.6067\times\frac{0.16^3\times35.00}{0.006^4}\times1041.075^2=1.925\times10^{11}\ (Nm^{-2})$$

$$Y_{铜棒}=1.6067\times\frac{L^3m}{d^4}f^2=1.6067\times\frac{0.16^3\times36.60}{0.006^4}\times703.270^2=0.919\times10^{11}\ (Nm^{-2})$$

$$Y_{钢}\approx1.95\sim2.10\times10^{11}\ \ (Nm^{-2})$$

$$Y_{铜}\approx1\sim1.2\times10^{11}\ \ (Nm^{-2})$$

实验结果与参考结果相近，由于参考值给的是范围，因此不要求计算相对不确定度E，只做结果讨论。下面公式为说明书中给出，由于很多数据没有多次测量，因此，实验不要求计算ΔE。

（已知信号发生器的频率不确定度为： 当 $f<1000\ Hz, \Delta f=0.1\ Hz$， 当$f\geq1000\ Hz, \Delta f=1\ Hz$ ）

$$\Delta E=E\sqrt{(3\frac{\Delta L}{L})^2+(4\frac{\Delta d}{d})^2+(\frac{\Delta m}{m})^2+(2\frac{\Delta f}{f})^2}$$

参考步骤1：以测量结果作散点图

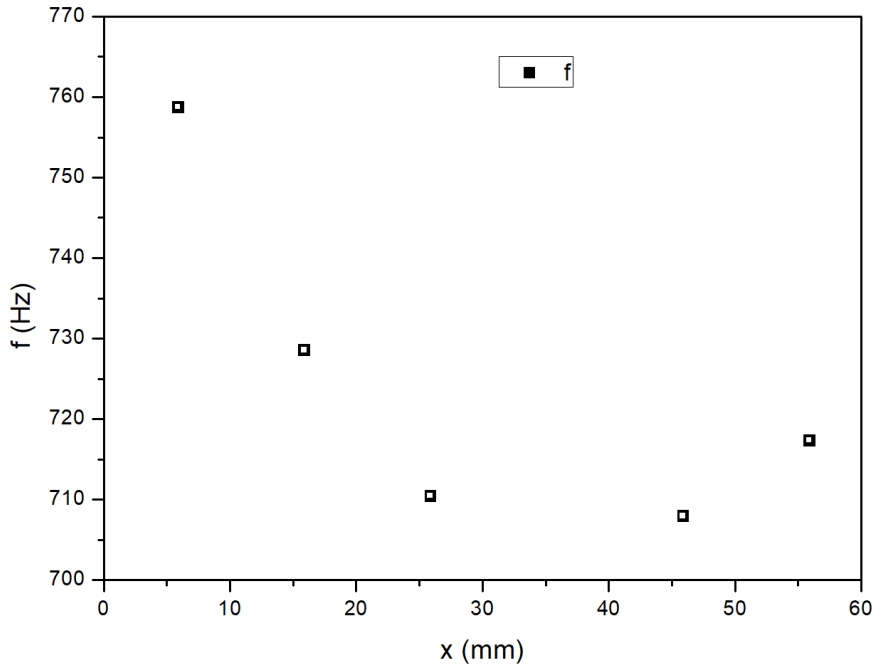
合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

文件 编辑 视图 图表 数据 分析 小工具 工具 格式 窗口 帮助

杨氏模量
Folder1

Name	S..	Size	M..	C	C...		
Book1		60KB	20...		20...	H.	W
Graph1	1	28KB	20...		20...	H.	G.
Table1		9KB	20...		20...	H.	W
Book2		42KB	20...		20...	H.	W
Graph2	2	19KB	20...		20...	H.	G.
Table2		9KB	20...		20...	H.	W
Book3		42KB	20...		20...	H.	W
Graph3	3	13KB	20...		20...	H.	G.
Table3		9KB	20...		20...	H.	W
悬挂法		77KB	20...		20...	H.	W
Graph4	4	19KB	20...		20...	H.	G.
Table4		9KB	20...		20...	H.	W
Graph5	5	19KB	20...		20...	H.	G.

Graph6



Book5 - 支撑法

	A(X)	B(Y)
Long Name	x	f
Units	mm	Hz
Comments		
1	5.84	758.8
2	15.84	728.6
3	25.84	710.5
4	35.84	
5	45.84	708
6	55.84	717.4
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Sheet1

参考步骤2：选取散点后进行拟合

